FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina : Algoritmo
Professor : MSc. Clodomir Coradini

PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS DE ALGORITMOS

1. A imobiliária Imóbilis vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno.

2. Faça um algoritmo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados para um haras.

3. A padaria Hotpão vende uma certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa R$0,12 e a broa custa R$1,50. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães e broas (juntos), e quanto deve guardar numa conta de poupança (10% do total arrecadado). Você foi contratado para fazer os cálculos para o dono. Com base nestes fatos, faça um algoritmo para ler as quantidades de pães e de broas, e depois calcular os dados solicitados.

4. Escreva um algoritmo para ler o nome e a idade de uma pessoa, e exibir quantos dias de vida ela possui. Considere sempre anos completos, e que um ano possui 365 dias. Ex: uma pessoa com 19 anos possui 6935 dias de vida; veja um exemplo de saída:

MARIA, VOCÊ JÁ VIVEU 6935 DIAS

5. Um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento, e exibir quantos litros ele conseguiu colocar no tanque.

6. O restaurante a quilo Bem-Bão cobra R$12,00 por cada quilo de refeição. Escreva um algoritmo que leia o peso do prato montado pelo cliente (em quilos) e imprima o valor a pagar. Assuma que a balança já desconte o peso do prato.

7. Entrar com o dia e o mês de uma data e informar quantos dias se passaram desde o início do ano. Esqueça a questão dos anos bissextos e considere sempre que um mês possui 30 dias.

8. Faça um algoritmo para ler três notas de um aluno em uma disciplina e imprimir a sua média

ponderada (as notas têm pesos respectivos de 1, 2 e 3).

9. Uma fábrica de camisetas produz os tamanhos pequeno, médio e grande, cada uma sendo vendida respectivamente por 10, 12 e 15 reais. Construa um algoritmo em que o usuário forneça a quantidade de camisetas pequenas, médias e grandes referentes a uma venda, e a máquina informe quanto será o valor arrecadado.

10. Construa um algoritmo para calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Cada ponto é um par ordenado (x,y).

11. Uma fábrica controla o tempo de trabalho sem acidentes pela quantidade de dias. Faça um algoritmo para converter este tempo em anos, meses e dias. Assuma que cada mês possui sempre 30 dias.

12. Faça um algoritmo para ler o salário de um funcionário e aumentá-lo em 15%. Após o aumento, desconte 8% de impostos. Imprima o salário inicial, o salário com o aumento e o salário final.

13. Ler um número inteiro (assuma até três dígitos) e imprimir a saída da seguinte forma:
CENTENA = x
DEZENA = x
UNIDADE = x

14. Calcule a área de uma pizza que possui um raio R (pi=3.14).

15. Três amigos, Carlos, André e Felipe, decidiram rachar igualmente a conta de um bar. Faça um algoritmo para ler o valor total da conta e imprimir quanto cada um deve pagar, mas faça com que Carlos e André não paguem centavos. Ex: uma conta de R$1 01,53 resulta em R$33,00 para Carlos, R$33,00 para André e R$35,53 para Felipe.

16. A lanchonete Gostosura vende apenas um tipo de sanduíche, cujo recheio inclui duas fatias de queijo, uma fatia de presunto e uma rodela de hambúrguer. Sabendo que cada fatia de queijo ou presunto pesa 50 gramas, e que a rodela de hambúrguer pesa 100 gramas, faça um algoritmo em que o dono forneça a quantidade de sanduíches a fazer, e a máquina informe as quantidades (em quilos) de queijo, presunto e carne necessários para compra.

17. Alguns países medem temperaturas em graus Celsius, e outros em graus Fahrenheit. Faça um algoritmo para ler uma temperatura Celsius e imprimi-la em Fahrenheit (pesquise como fazer este tipo de conversão).

18. A empresa Hipotheticus paga R$10,00 por hora normal trabalhada, e R$15,00 por hora extra. Faça um algoritmo para calcular e imprimir o salário bruto e o salário líquido de um determinado funcionário. Considere que o salário líquido é igual ao salário bruto, descontando-se 10% de impostos.

19. A granja Frangotech possui um controle automatizado de cada frango da sua produção. No pé direito do frango há um anel com um chip de identificação; no pé esquerdo são dois aneis para indicar o tipo de alimento que ele deve consumir. Sabendo que o anel com chip custa R$4,00 e o anel de alimento custa R$3,50, faça um algoritmo para calcular o gasto total da granja para marcar todos os seus frangos.

20. Uma confecção produz X blusas de lã e para isto gasta uma certa quantidade de novelos. Faça um algoritmo para calcular quantos novelos de lã ela gasta por blusa.

21. A fábrica de refrigerantes Meia-Cola vende seu produto em três formatos: lata de 350 ml, garrafa de 600 ml e garrafa de 2 litros. Se um comerciante compra uma determinada quantidade de cada formato, faça um algoritmo para calcular quantos litros de refrigerante ele comprou.

22. Pedrinho tem um cofrinho com muitas moedas, e deseja saber quantos reais conseguiu poupar. Faça um algoritmo para ler a quantidade de cada tipo de moeda, e imprimir o valor total economizado, em reais. Considere que existam moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos, e ainda moedas de 1 real. Não havendo moeda de um tipo, a quantidade respectiva é zero.

23. Num dia de sol, você deseja medir a altura de um prédio, porém, a trena não é suficientemente longa. Assumindo que seja possível medir sua sombra e a do prédio no chão, e que você lembre da sua altura, faça um algoritmo para ler os dados necessários e calcular a altura do prédio.

24. Um tonel de refresco é feito com 8 partes de água mineral e 2 partes de suco de maracujá. Faça um algoritmo para calcular quantos litros de água e de suco são necessários para se fazer X litros de refresco (informados pelo usuário).

25. Calcule o volume de uma caixa d'água cilíndrica.

26. Faça um programa que receba três números, calcule e mostre a multiplicação desses números.

27. Faça um programa que receba dois números, calcule e mostre a divisão do primeiro número pelo segundo. Sabe-se que o segundo número não pode ser zero, portanto não é necessário se preocupar com validações.

28. Faça um programa que receba duas notas, calcule e mostre a média ponderada dessas notas, considerando peso 2 para a primeira nota e peso 3 para a segunda nota.

29. Faça um programa que receba o preço de um produto, calcule e mostre o novo preço, sabendo-se que este sofreu um desconto de 10%.

30. Um funcionário recebe um salário fixo mais 4% de comissão sobre as vendas. Faça um programa que receba o salário fixo de um funcionário e o valor de suas vendas, calcule e mostre a comissão e o salário final do funcionário.

31. Faça um programa que receba o peso de uma pessoa, calcule e mostre:
a) o novo peso se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado;
b) o novo peso se a pessoa emagrecer 20% sobre o peso digitado.

32. Faça um programa que receba o peso de uma pessoa em quilos, calcule e mostre esse peso em gramas.

33. Faça um programa que calcule e mostre a área de um trapézio. Sabe-se que: A = (base maior + base menor) * altura)/2 ;

34. Faça um programa que calcule e mostre a área de um quadrado. Sabe-se que: A = lado * lado;

35. Faça um programa que calcule e mostre a área de um losango. Sabe-se que: A = (diagonal maior * diagonal menor)/2;

36. Faça um programa que receba o valor do salário mínimo e o valor do salário de um funcionário, calcule e mostre a quantidade de salários mínimos que ganha esse funcionário.

37. Faça um programa que calcule e mostre a tabuada de um número digitado pelo usuário.

38. Faça um programa que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual, calcule e mostre:
a) a idade dessa pessoa em anos;
b) a idade dessa pessoa em meses;
c) a idade dessa pessoa em dias;
d) a idade dessa pessoa em semanas.

39. S. João recebeu seu salário e precisa pagar duas contas que estão atrasadas. Como as contas estão atrasadas, João terá de pagar multa de 2% sobre cada conta. Faça um programa que calcule e mostre quanto restará do salário do João

40. Faça um programa que receba o valor dos catetos de um triângulo, calcule e mostre o valor da hipotenusa.

41. Faça um programa que receba o número de horas trabalhadas, o valor do salário mínimo e o número de horas extras trabalhadas. Calcule e mostre o salário a receber seguindo as regras a seguir:

a) a hora trabalhada vale % do salário mínimo;
b) a hora extra vale 1,4 do salário mínimo;

c) o salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicado pelo valor da hora trabalhada;

d) a quantia a receber pelas horas extras equivale ao número de horas extras trabalhadas multiplicado pelo valor da hora extra;

e) o salário a receber equivale ao salário bruto mais a quantia a receber pelas horas extras.

42. Faça um programa que receba a quantidade de dinheiro em reais que uma pessoa que vai viajar possui. Essa pessoa vai passar por vários países e precisa converter seu dinheiro em dólares, marco alemão e libra esterlina. Sabe-se que a cotação do dólar é de R$1,80, do marco alemão é de R$2,00 e da libra esterlina é de R$1,57. O programas deve fazer as conversões e mostrá-las;

43. Faça um programa que receba uma hora (uma variável para hora e outra para minutos), calcule e mostre:

a) a hora digitada convertida em minutos;

b) o total dos minutos, ou seja, os minutos digitados mais a conversão anterior;

c) o total dos minutos convertidos em segundos.

44. Escreva programas para:

a) Converter uma temperatura dada em graus Fahrenheit para graus Celsius. **b)** Gerar o invertido de um número com três algarismos (exemplo: o invertido de 498 é 894). **c)** Somar duas frações ordinárias, fornecendo o resultado em forma de fração. **d)** Determinar o menor múltiplo de um inteiro dado maior do que um outro inteiro dado (exemplo: o menor múltiplo de 7 maior que 50 é 56).

e) Determinar o perímetro de um polígono regular inscrito numa circunferência, dados o número de lados do polígono e o raio da circunferência.

45. Escreva um programa que permute o conteúdo de duas variáveis sem utilizar uma variável auxiliar (ver exemplo 5 da seção 2.9).

46. Uma loja vende seus produtos no sistema entrada mais duas prestações, sendo a entrada maior do que ou igual às duas prestações, as quais devem ser iguais, inteiras e as maiores possíveis. Por exemplo, se o valor da mercadoria for R$270,00, a entrada e as duas prestações são iguais a R$90,00; se o valor da mercadoria for R$302,75, a entrada é de R$102,75 e as duas prestações são a iguais a R$100,00. Escreva um programa que receba o valor da mercadoria e forneça o valor da entrada e das duas prestações, de acordo com as regras acima. Observe que uma justificativa para a adoção desta regra é que ela facilita a confecção e o consequente pagamento dos boletos das duas prestações.

47. Um intervalo de tempo pode ser dado em dias, horas, minutos, segundos ou sequências "decrescentes" destas unidades (em dias e horas; em horas e minutos; em horas, minutos e segundos), de acordo com o interesse de quem o está manipulando. Escreva um programa que converta um intervalo de tempo dado em segundos, em horas, minutos e segundos. Por exemplo, se o tempo dado for de 3 850 segundos, o programa deve fornecer 1h 4 min 10s.

48. Escreva um programa que converta um intervalo de tempo dado em minutos, em horas, minutos e segundos. Por exemplo, se o tempo dado for 145,87 min, o programa deve fornecer 2 h 25 min 52,2 s.

49. Um programa para gerenciar os saques de um caixa eletrônico deve possuir algum mecanismo para decidir o número de notas de cada valor que deve ser disponibilizado para o cliente que realizou o saque. Um possível critério seria o da "distribuição ótima" no sentido de que as notas de menor valor fossem distribuídas em número mínimo possível. Por exemplo, se a quantia solicitada fosse R$87,00, o programa deveria indicar uma nota de R$50,00, três notas de R$10,00, uma nota de R$5,00 e duas notas de R$1,00. Escreva um programa que receba o valor da quantia solicitada e retorne a distribuição das notas de acordo com o critério da distribuição ótima.

50. Indique com um X quais dos dados seguintes são do tipo Inteiro.

( ) 1000
( ) "0"
( ) "-900"
( ) .Verdadeiro.
( ) -456
( ) 34
( ) "Casa 8"
( ) 0
( ) .Falso.
( ) -1.56

51. Indique com um X quais dos dados seguintes são do tipo Real.

( ) -678

( ) "0.87"

( ) "-9.12"

( ) .Verdadeiro.

( )-456

( ) -99.8

( ) "Cinco"

( ) 45.8976

( ) .Falso.

( ) -1.56

52. Indique com um X os dados do tipo Caractere.

( ) 678

( ) "0.87"

( ) "-9.12"

( ) "Verdadeiro"

( ) -456

( ) -99.8

( ) "Cinco"

( ) 45.8976

( ) .Falso.

( ) 1.56

( ) #CABEC

53. Indique com um X os dados do tipo Lógico.

( ) -678

( ) "0.87"

( ) "-9.12"

( ) .Verdadeiro.

( ) -456

( ) .V.

( ) "Cinco"

( ) .Falso.

( ) .F.

( ) -1.56

54. Assinale com um X os nomes válidos para uma variável.

( ) ENDEREÇO

( ) 21BRASIL

( ) FONE$COM

( ) NOMEUSUÁRIO

( ) NOME_USUÁRIO

( ) NOME*USUÁRIO

( ) END*A-6

( ) CIDADE3

55. Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é: F ← (9 * C + 160) / 5, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

56. Ler uma temperatura em graus Fahrenheit e apresentá-la convertida em graus Celsius. A fórmula de conversão é: C ← (F - 32) * (5 / 9), sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

57. Calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula: VOLUME ← 3.14159 * R ↑ 2 * ALTURA.

58. Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gasta em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12Km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto e a velocidade média durante a viagem. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula DISTÂNCIA ← TEMPO * VELOCIDADE. Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula: LITROS_USADOS ← DISTÂNCIA / 12. O programa deve apresentar os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viagem.

59. Efetuar o cálculo e a apresentação do valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula: PRESTAÇÃO ← VALOR + (VALOR * (TAXA / 100) * TEMPO).

60. Ler dois valores para as variáveis A e B, e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados.

61. Ler quatro valores numéricos inteiros e apresentar o resultado das adições e das multiplicações utilizando a propriedade distributiva para a máxima combinação possível entre as quatro variáveis. Considerando-se o uso das variáveis A, B, C e D, devem ser feitas seis adições e seis multiplicações, ou seja, de forma geral deve ser combinada a variável A com a variável B, a variável A com a variável C, a variável A com a variável D. Depois será necessário combinar a variável B com a variável C e a variável B com a variável D e por fim a variável C será combinada com a variável D.

62. Elaborar um programa que calcule e apresente o volume de uma caixa retangular, utilizando a fórmula: VOLUME ← COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA.

63. Efetuar a leitura de um número inteiro e apresentar o resultado do quadrado desse número.

64. Ler dois valores inteiros (variáveis A e B) e apresentar o resultado do quadrado da diferença do primeiro valor (variável A) pelo segundo valor (variável B).

65. Elaborar um programa que apresente o valor da conversão em real (R$) de um valor lido em dólar (US$). O programa deve solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de dólares disponível com o usuário.

66. Elaborar um programa que apresente o valor da conversão em dólar (US$) de um valor lido em real (R$). O programa deve solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de reais disponível com o usuário.

67. Construir um programa que leia três valores inteiros (representados pelas variáveis A, B e C) e apresente como resultado final o valor da soma dos quadrados dos três valores lidos.

68. Construir um programa que leia três valores inteiros (representados pelas variáveis A, B e C) e apresente como resultado final o valor do quadrado da soma dos três valores lidos.

69. Elaborar um programa que faça a leitura de quatro valores inteiros (variáveis A, B, C e D). Ao final o programa deve apresentar o resultado do produto (variável P) do primeiro com o terceiro valor, e o resultado da soma (variável S) do segundo com o quarto valor.

70. Ler o valor correspondente ao salário mensal (variável SM) de um trabalhador e também o valor do percentual de reajuste (variável PR) a ser atribuído. Apresentar o valor do novo salário (variável NS).

71. Elaborar um programa que calcule e apresente o valor da área de uma circunferência (variável A). Para tanto, o programa deve solicitar o valor do raio (variável R) fazer uso da fórmula de cálculo A ← 3.14159 * R ↑ 2.

72. Em uma eleição sindical concorreram ao cargo de presidente três candidatos (A, B e C). Durante a apuração dos votos foram computados votos nulos e votos em branco, além dos votos válidos para cada candidato. Deve ser criado um programa de computador que faça a leitura da quantidade de votos válidos para cada candidato, além de efetuar também a leitura da quantidade de votos nulos e votos em branco. Ao final o programa deve apresentar o número total de eleitores, considerando votos válidos, nulos e em branco; o percentual correspondente de votos válidos em relação à quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos válidos do candidato A em relação à quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos válidos do candidato B em relação à quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos válidos do candidato C em relação à quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos nulos em relação à quantidade de eleitores; e por último o percentual correspondente de votos em branco em relação à quantidade de eleitores.

73. Elaborar um programa que leia dois valores desconhecidos representados pelas variáveis A e B. Calcular e apresentar os resultados das quatro operações aritméticas básicas.

74. Construir um programa que calcule e apresente em metros por segundo o valor da velocidade de um projétil que percorre uma determinada distância em quilômetros a um determinado espaço de tempo em minutos. Utilize a fórmula VELOCIDADE ← (DISTÂNCIA * 1000) / (TEMPO * 60).

75. Elaborar um programa de computador que calcule e apresente o valor do volume de uma esfera. Utilize a fórmula VOLUME ← (4 / 3) * 3.14159 * (RAIO ↑ 3).